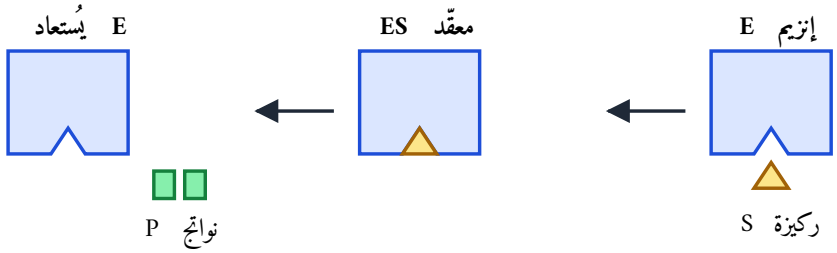
النشاط الإنزيمي للبروتينات

الهدف: أن تفسّر آلية عمل الإنزيم وتخصصه، وأن تحلل منحنيات تأثير تركيز الركيزة والحرارة وpH في سرعة التفاعل الإنزيمي.

الفكرة في سطرين: الإنزيم وسيط حيوي بروتيني يسرّع تفاعلاً محدداً بتشكيل معقّد مؤقت مع ركيزته في موقعه الفعّال، ثم يُستعاد سليماً. نشاطه مرهون بسلامة بنيته الفراغية وبظروف الوسط.



الشكل 1: تكامل شكل الموقع الفعّال مع الركيزة، ثم تحرير النواتج واستعادة الإنزيم.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الإنزيم** بروتين ذو بنية فراغية محددة يعمل بكميات قليلة ولا يُستهلك.
2. **الموقع الفعّال** منطقة صغيرة من الإنزيم تضم **موقع التثبيت** الذي يربط الركيزة و**موقع التحفيز** الذي يحوّلها.
3. **التخصص المزدوج**: تخصص تجاه الركيزة بفضل التكامل البنيوي، وتخصص تجاه نوع التفاعل.
4. $E + S \rightleftharpoons ES \rightarrow E + P$: المعقّد إنزيم–ركيزة مرحلة ضرورية للتحفيز.
5. **تركيز الركيزة**: السرعة الابتدائية تزداد ثم تثبت عند **Vmax** لتشبّع المواقع الفعّالة.
6. **الحرارة**: انخفاضها يثبّط الإنزيم تثبيطاً عكوساً، وارتفاعها فوق الحرارة المثلى يمسّخه تمسّخاً غير عكوس غالباً.
7. **pH**: يغيّر الحالة الكهربائية لجذور أحماض الموقع الفعّال، ولكل إنزيم pH أمثل.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. إنزيم وُضع عند 0°C فتوقف نشاطه، ثم أعيد إلى 37°C فاستعاده. **التفسير:** البرودة تبطئ حركة الجزيئات وتقلل الالتقاء دون تخريب البنية، فالتثبيط عكوس.

2. الأميلاز يحلل النشاء ولا يحلل السكروز. **التفسير:** شكل الموقع الفعّال يكمّل بنية النشاء فقط، وهذا تخصص تجاه الركيزة.

3. بلغت السرعة 20 وحدة ولم تتغير عند مضاعفة الركيزة، لكنها صارت 40 عند مضاعفة الإنزيم. **التفسير:** المواقع الفعّالة مشبعة، فعدد المواقع هو العامل المحدد.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- تفسير هضبة المنحنى بنفاد الركيزة بدل تشبّع المواقع الفعّالة.
- اعتبار تأثير البرودة تمسّخاً؛ هو تثبيط عكوس.
- نسيان ربط تأثير pH بشحنات جذور الأحماض الأمينية في الموقع الفعّال.
- القول إن الإنزيم يدخل في تركيب النواتج.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الإنزيم وسيط حيوي بروتيني متخصص لا يُستهلك.
- الموقع الفعّال = تثبيت + تحفيز.
- ركيزة أكثر ⇒ سرعة أكبر حتى Vmax.
- برودة: تثبيط عكوس؛ حرارة عالية: تمسّخ.
- pH أمثل يناسب وسط عمل الإنزيم.

madrasadz.com مدرسة ديزاد